

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	1 dari 6

KONTRAK PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2024/2025

PROGRAM STUDI D3 FARMASI

Nama Mata Kuliah : Praktikum Fitokimia

Kode Mata Kuliah/ SKS : 20531P40

Pengampu : apt. Margareta Retno Priamsari, M.Sc.

Semester : 2 / RPL

Hari Pertemuan / Jam : Minggu / 09.30 – 15.00 WIB

Tempat Pertemuan : Lab Fitokimia

1. Manfaat Mata Kuliah

Mata kuliah ini bermanfaat untuk membantu mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang metode dan teknik analisa kandungan senyawa kimia dalam tumbuhan. Pemahaman konsep pemisahan bahan alam sehingga mahasiswa mampu membuat simplisia tanaman obat, kemudian mengambil metabolit sekuder dengan metode ekstraksi yang tepat dan analisis kandungan secara fisikokimia serta teknik kromatografi sehingga dapat dipergunakan untuk standarisasi simplisia dan produk obat tradisional.

Sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan oleh institusi, yang mempunyai kompetensi unggulan yakni teknologi farmasi bahan alam. Diharapkan mata kuliah ini dapat menjadi dasar pengembangan kompetensi tersebut oleh mahasiswa yang nantinya menghasilkan lulusan yang handal di bidang farmasi bahan alam.

2. Deskripsi Perkuliahan

Mata kuliah ini akan menjelaskan mengenai metode dan teknik analisa kandungan senyawa kimia dalam tumbuhan. Mata kuliah ini mempraktekkan metode-metode ekstraksi, identifikasi dan uji KLT senyawa metabolit sekunder pada tanaman obat.

Kuliah diselenggarakan 16 pertemuan; 14 pertemuan untuk praktikum sesuai dengan materi dan 2 pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).

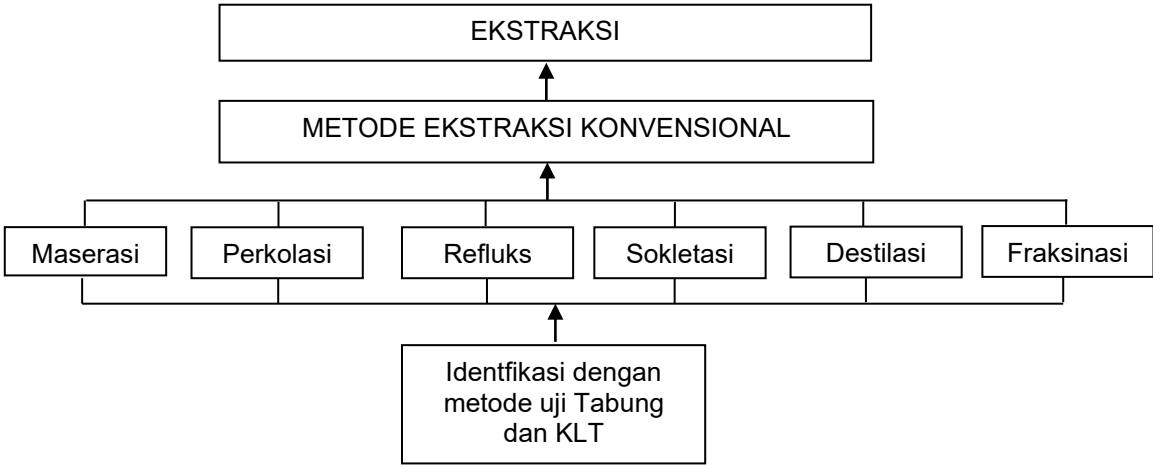
3. Tujuan Instruksional

Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Melakukan metode analisa kandungan senyawa kimia dalam tanaman obat
2. Melakukan pemisahan bahan alam dan memilih pelarut yang sesuai untuk pendahuluan
3. Melakukan identifikasi senyawa aktif seperti minyak atsiri, alkaloid, saponin, tanin, fenolik, terpenoid dan flavonoid pada tanaman obat.

4. Reorganisasi Materi

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	2 dari 6



	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	3 dari 6

5. Strategi Perkuliahan

Metode perkuliahan ini, dosen akan memberikan pengarahan dalam bentuk ceramah dan diskusi. Dosen akan memantau dan melakukan responsi mengenai metode dan prinsip dasar masing-masing proses identifikasi kemudian fokus pada diskusi sehingga mahasiswa dapat menggambarkan, membedakan, dan memberikan pendapat. Pada materi pengujian metabolit sekunder, mahasiswa dipacu untuk dapat mengidentifikasi ciri khas dari berbagai metabolit sekunder yang ada serta menganalisa keberadaannya secara kualitatif yang berujung pada pemahaman teknik pemisahan kromatografi yang cocok.

6. Materi/ Bacaan Perkuliahan

Buku/bacaan dalam perkuliahan ini antara lain:

1. Ahda, Y., Satria BH, 2010, Pengolahan Limbah Kulit Pisang menjadi Pektin dengan Metode Estraksi, Laporan Akhir, Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. 1-6
2. [DEPKES RI], 1977, *Materia Medika Indonesia*, Jilid I, Depkes RI, Jakarta
3. [DEPKES RI], 1980, *Materia Medika Indonesia*, Jilid IV, 105 – 108, Depkes RI, Jakarta
4. [DEPKES RI], 1985, Cara Pembuatan Simplisia, Dirjen POM , Departemen Kesehatan RI, Jakarta
5. [DEPKES RI], 1987, Analisis Obat Tradisional, Jilid I, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
6. [UI], 1990, Minyak Atsiri, Jilid IV, UI press: Jakarta
7. [DEPKES RI], 2000, Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat, Cetakan I, Dirjen POM, Departemen Kesehatan RI, Jakarta
8. Anwar C., 1996, Pengantar Praktikum Kimia Organik. Jakarta: Depdikbud
9. [DEPKES RI], 1979, Farmakope Indonesia, Edisi III, Departemen Kesehatan RI, Jakarta
10. [DEPKES RI], 1986, Sediaan Galenik, Departemen Kesehatan RI, Jakarta
11. Guenther, Ernest, ahli bahasa Kateren, 1987. Minyak Atsiri. Jilid I. Jakarta: UI Press

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	4 dari 6

12. Gunawan, 2004, Ilmu Obat Alam Farmakognosi. Jilid 2. Yogyakarta, Penerbit: Suradaya
13. Harborn JB, 1987, Metode Fitokimia Penuntun Cara Modern Menganalisis Tumbuhan, Terjemahan Padmawinata K., Soediro I., Edisi II, ITB : Bandung
14. Ketaren, S., 1985, Pengantar Teknologi Minyak Atsiri, 21-89, Balai Pustaka, Jakarta
15. Markham KR, 1988, cara Mengidentifikasi Flavonoid, Terjemahan Padmawinata K., ITB : Bandung
16. Mulyono, 2005, Kamus Kimia, bandung: PT. Genersindo
17. Nugroho B, 2008, Pengaruh Suhu Ekstraksi terhadap Kandungan Kurkuminoid dan Air pada Serbuk Temulawak (*Curcuma xanthorrhiza*), Diklat Metode Penelitian dan Pengolahan Data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
18. Stahl, E., 1985, Drug Analysis by Chromatography and Microscopy : a Practical Supplement to Pharmacopoeias, diterjemahkan oleh Padmawinata, K dan Sudiri, I., Penerbit ITB, Bandung
19. Sutrisno RB, 1986, Analisis Jamu, Universitas Pancasila, Jakarta
20. Voight, R, 1995, Lechbuch Der Pharmazeutischen Technologies, Penerbit UGM, Yogyakarta
21. Wagner H, Bladt S, Zgainski EM, 1984, Plant Drug Analysis, Springer-Verlag, Berlin.

7. Tugas

1. Tugas mandiri, mengerjakan pertanyaan dalam pretest/posttest
2. Tugas kelompok :
 - a. Melakukan ekstraksi dan identifikasi sesuai bahan tanaman yang diberikan pada tiap kelompok
 - b. Membuat laporan sementara dan laporan resmi
3. Evaluasi tertulis diselenggarakan dua kali dengan waktu yang bersamaan dengan mata kuliah yang lain.
 - b. Evaluasi Tengah Semester/ UTS (Pertemuan ke VIII, tanggal sesuai jadwal)

Materi Bab I-V

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	5 dari 6

Evaluasi dalam bentuk uji tulis, tipe soal pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat dan uraian

- c. Evaluasi Akhir Semester/ UAS (Pertemuan ke XVI, tanggal sesuai jadwal)

Materi Bab VI-IX.

Evaluasi dalam bentuk uji tulis, tipe soal pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat dan uraian

8. Kriteria Penilaian

Penilaian akan dilakukan oleh pengajar dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

Nilai	Point	Range
A	4	85-100
AB	3,5	79-84
B	3	73-78
BC	2,5	67-72
C	2	61-66
CD	1,5	55-60
D	1	45-54
E	0	<45

Dalam menentukan nilai akhir digunakan pembobotan dan rumus sesuai yang ditetapkan dalam peraturan akademik “Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang” sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir (NA)} = (40 \% \text{ Harian}) + (30 \% \text{ UTS}) + (30 \% \text{ UAS})$$

Nilai Harian diperoleh dari:

- Pretest/ posttest
- Laporan sementara dan resmi
- Kehadiran

	SEKOLAH TINGGI FARMASI NUSAPUTERA Jl. Medoho III No.2, Semarang. Telp/Fax 024-6747012. e-mail : stiferanusaputera@gmail.com https: https://stifera.ac.id/	No.Dokumen	SPMI-STIFERA/FM/03/05
		Tanggal	22 Februari 2020
	KONTRAK PERKULIAHAN	Revisi	01
		Halaman	6 dari 6

9. Jadwal Perkuliahan

JADWAL Perkuliahan dibuat dengan format sebagai berikut :

PERTEMUAN	MATERI	TANGGAL
1	Kontrak perkuliahan dan Simplisia	06/04/2025
2	Ekstraksi dengan metode Maserasi	13/04/2025
3	Identifikasi Senyawa dengan uji tabung dan KLT	27/04/2025
4	Ekstraksi dengan metode Perkolasi	04/05/2025
5	Identifikasi Senyawa dengan uji tabung dan KLT	11/05/2025
6	Ekstraksi dengan metode Infundasi dan dekoksa	18/05/2025
7	Identifikasi Senyawa dengan uji tabung dan KLT	25/05/2025
UTS	UJIAN TEORI	02/06/2025
9	Ekstraksi dengan metode sokletasi	08/06/2025
10	Identifikasi Senyawa dengan uji tabung dan KLT	15/06/2025
11	Ekstraksi dengan metode destilasi	22/06/2025
12	Identifikasi Senyawa dengan uji tabung dan KLT	29/06/2025
13	Ekstraksi dengan metode fraksinasi	06/07/2025
14	Identifikasi Senyawa dengan uji tabung dan KLT	13/07/2025
15	Review materi	20/07/2025
UAS	UJIAN TEORI	27/07/2025

Semarang, 6 April 2025

Perwakilan Mahasiswa

Dosen Pengampu

apt. Margareta Retano Priamsari, M.Sc.

Mengetahui,
Ka. Prodi D III Farmasi

apt. Wahyu Setiyaningsih, M.Farm

NIP : 07032093